



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB XYZ Panner

Three-Axis Spatial Panner

믿을 수 있는 스테레오 패닝에 높이, 거리, 앞뒤 위치 단서를 더하고, 스피커용이나 KEMAR HRTF 헤드폰용으로 렌더링합니다.

탑 뷰와 사이드 뷰

스테레오 또는 KEMAR HRTF 헤드폰

거리 곡선 3종

서라운드 출력 대응



목차

- 01 개요
- 02 빠른 시작
- 03 화면 구성
- 04 조절부
- 05 작업 예시
- 06 팁과 문제 해결
- 07 파라미터 참고표
- 08 버전 기록
- 09 지원 및 라이선스

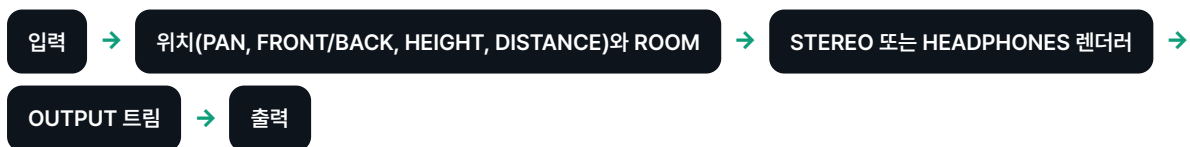
01 개요

TB XYZ Panner는 믿을 수 있는 스테레오 패닝을 중심에 두고, 높이, 거리, 앞뒤 원근을 위한 절차적 단서를 더합니다. 탑 뷰에서는 거리를 바꾸지 않고 소리를 좌우, 앞, 뒤에 놓습니다. 사이드 뷰에서는 레벨, 톤, 초기 반사의 변화로 높이와 깊이를 만듭니다. Stereo 모드는 탄탄한 일반 배치를, Headphones 모드는 KEMAR HRTF 렌더링으로 더 입체적인 바이노럴 이미지를 만듭니다. ROOM과 OUTPUT으로 공간을 마무리합니다.

주요 기능

- 좌우·앞뒤용 탑 뷰, 높이·거리용 사이드 뷰
- **PAN**, **FRONT/BACK**, **HEIGHT**, **DISTANCE**, **ROOM** 조절부
- 세 가지 거리 곡선: Physical, Near Field, Linear
- 스피커용 STEREO 렌더링, KEMAR HRTF를 쓰는 HEADPHONES 렌더링
- 서라운드 출력에서는 LFE를 뺀 채널을 스피커 방향에 따라 배치
- **OUTPUT** 트림, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB XYZ Panner 1.3.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 모노나 스테레오 트랙에 TB XYZ Panner를 넣습니다. 기본 위치는 가운데, 앞, 귀 높이, 가까운 거리이고 **ROOM**은 35%입니다.
- 2 스피커로 들을 때는 **STEREO** 1를, 바이노럴로 들을 때는 **HEADPHONES**를 고릅니다.
- 3 탑 뷰 3나 **PAN**, **FRONT/BACK** 5으로 좌우와 앞뒤 위치를 정합니다.
- 4 사이드 뷰 4나 **HEIGHT**, **DISTANCE**로 높이와 거리를 정합니다.

5 ROOM 6 으로 공간감을 더하고 OUTPUT 7 으로 레벨을 맞춥니다.

03 화면 구성



1.2 버전에서 캡처한 화면입니다. 1.3.0에는 DISTANCE CURVE 선택(PHYSICAL, NEAR FIELD, LINEAR)이 추가되었고, 나머지 조절부는 같습니다.

- 1 STEREO / HEADPHONES — 렌더 모드.
- 2 실행 취소, 다시 실행 — 변경을 앞뒤로 오갑니다.
- 3 탐 뷰 — 듣는 사람 기준 좌, 우, 앞, 뒤.
- 4 사이드 뷰 — 위아래와 가까움-멀.
- 5 POSITION — PAN, FRONT/BACK, HEIGHT.
- 6 SPACE — DISTANCE, ROOM.
- 7 LEVEL — OUTPUT 트림.

04 조절부

위치

조절부	범위 · 기본값	동작
PAN	왼쪽 100% ~ 오른쪽 100% · 0% (가운데)	좌우 위치.
FRONT/BACK	뒤 100% ~ 앞 100% · 앞 100%	앞뒤 위치. 패널에는 F 또는 B와 양이 표시됩니다.
HEIGHT	아래 100% ~ 위 100% · 0%	높이. 레벨, 톤, 초기 반사 단서로 표현됩니다.

공간과 레벨

조절부	범위 · 기본값	동작
DISTANCE	0 ~ 100% · 0%	듣는 사람에게서 떨어진 거리. 거리에 따라 레벨, 톤, 반사가 바뀝니다.
DISTANCE CURVE	PHYSICAL, NEAR FIELD, LINEAR · PHYSICAL	DISTANCE가 커질 때 레벨이 줄어드는 방식. 기본값은 Physical입니다.
ROOM	0 ~ 100% · 35%	소리 주변의 방 반사량.
OUTPUT	-24 ~ 0 dB · 0 dB	렌더링 뒤의 게인. 헤드룸을 지키는 데 씁니다.

렌더 모드

모드	동작
STEREO	일반 스피커 배치. 5.1이나 7.1 같은 서라운드 트랙에서는 LFE를 뺀 채널을 스피커 방향에 따라 배치합니다. 서라운드 동작은 호스트에 따라 다를 수 있습니다.
HEADPHONES	헤드폰 청취를 위한 KEMAR HRTF 바이노럴 렌더링. 결과는 헤드폰과 머리 형태에 따라 달라집니다.

Headphones 모드로 만든 믹스는 스피커에서도, 그 반대도 확인하세요. 헤드폰에서 잘 들리는 HRTF 단서가 스피커에서는 음색 변화로 들릴 수 있습니다.

05 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

요소를 뒤로 보내기

패드나 백보컬을 리드 뒤에 두고 싶을 때.

DISTANCE 40 ~ 70%

ROOM 35 ~ 60%

DISTANCE CURVE Physical

- 1 요소가 리드 뒤에 놓일 때까지 DISTANCE를 올리고, 깊이는 ROOM으로 맞춥니다.

헤드폰에서 머리 위 효과

위에서 들리는 듯한 소리.

렌더 모드 HEADPHONES

HEIGHT 60 ~ 100%

- 1 처음에는 소리를 앞에 두세요. 앞쪽에서 높이 단서가 더 분명합니다.

듣는 사람 뒤쪽

헤드폰에서 뒤에서 들리는 앰비언스나 효과.

렌더 모드 HEADPHONES

FRONT/BACK 뒤쪽으로

- 1 앞뒤 단서는 스피커에서 약하니 헤드폰으로 확인합니다.

단순한 거리 페이드

단순한 레벨 곡선의 거리 오토메이션.

DISTANCE CURVE Linear

오토메이션 Distance

- 1 DISTANCE를 오토메이션하고 움직이는 동안의 레벨 변화를 들어 봅니다.

06 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
멀리 두면 소리가 너무 작다.	거리에 따라 레벨이 줄어듭니다. 다른 DISTANCE CURVE를 쓰거나 OUTPUT을 0 dB까지 올리세요.
스피커에서 높이나 앞뒤가 잘 들리지 않는다.	이 단서들은 HEADPHONES 모드에서 가장 강합니다.
Headphones 모드에서 음색이 바뀐다.	HRTF 필터링이 톤을 바꿉니다. 스피커 믹스에는 STEREO를 쓰세요.
출력이 클리핑된다.	OUTPUT을 낮춰 헤드룸을 두세요.
서라운드 채널이 예상과 다르게 동작한다.	호스트에서 트랙의 채널 구성을 확인하세요. 서라운드 구성 지원은 호스트마다 다를 수 있습니다.

07 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
PAN	Pan	-1(왼쪽) ~ +1(오른쪽)	0
FRONT/BACK	Front Back	-1(뒤) ~ +1(앞)	+1
HEIGHT	Height	-1(아래) ~ +1(위)	0
DISTANCE	Distance	0 ~ 1	0
ROOM	Room	0 ~ 1	0.35
DISTANCE CURVE	Distance Model	Physical, Near Field, Linear	Physical
STEREO / HEADPHONES	Render Mode	Stereo, Headphones	Stereo
OUTPUT	Output Trim	-24 ~ 0 dB	0 dB

08 버전 기록

버전	변경 내용
1.3.0 · 2026-09-30	Physical, Near Field, Linear 거리 감쇠 곡선을 추가했습니다. 기본값은 Physical입니다.
1.2.0 · 2026-07-30	효과 로고와 제품 이름을 공통 헤더로 옮겼습니다.

09 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작품을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.